

Solução do Problema ship08l - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: ship08l
- Número de Variáveis: 4283
- Número de Restrições: 778
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.909e+06
- Valor Dual: 1.909e+06
- Gap: 3.194e-23
- Número de Iterações: 16

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema ship08l

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	5.267e-02	1	0.000e+00
2	5.132e+01	2	0.000e+00
3	3.011e+01	3	0.000e+00
4	4.129e+01	4	0.000e+00
5	4.657e+01	5	0.000e+00
6	3.429e+01	6	0.000e+00
7	7.130e+01	7	0.000e+00
8	1.500e+01	8	0.000e+00
9	4.925e+01	9	0.000e+00
10	2.491e+01	10	0.000e+00
11	0.000e+00	11	0.000e+00
12	1.480e+01	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.430e+01	13	0.000e+00
14	0.000e+00	14	0.000e+00
15	0.000e+00	15	1.230e+03
16	0.000e+00	16	1.280e+03
17	0.000e+00	17	1.299e+03
18	0.000e+00	18	1.287e+03
19	0.000e+00	19	9.471e+02
20	0.000e+00	20	1.366e+03
21	0.000e+00	21	1.195e+03
22	0.000e+00	22	1.088e+03
23	0.000e+00	23	7.200e+02
24	0.000e+00	24	7.214e+02
25	0.000e+00	25	8.126e+02
26	0.000e+00	26	7.094e+02
27	0.000e+00	27	7.584e+02
28	0.000e+00	28	8.986e+02
29	0.000e+00	29	4.320e+02
30	0.000e+00	30	5.647e+01
31	0.000e+00	31	4.767e+02
32	0.000e+00	32	3.961e+02
33	0.000e+00	33	1.279e+02
34	0.000e+00	34	9.783e+01
35	0.000e+00	35	2.655e+02
36	3.160e-01	36	0.000e+00
37	0.000e+00	37	5.293e+02
38	0.000e+00	38	1.739e+02
39	0.000e+00	39	4.312e+01
40	0.000e+00	40	1.153e+02
41	0.000e+00	41	8.617e+02
42	0.000e+00	42	0.000e+00
43	0.000e+00	43	2.982e+02
44	0.000e+00	44	1.270e+02
45	0.000e+00	45	2.023e+01
46	0.000e+00	46	4.379e+02
47	0.000e+00	47	1.293e+03
48	0.000e+00	48	7.429e+02
49	0.000e+00	49	7.364e+02
50	0.000e+00	50	6.960e+02
51	0.000e+00	51	7.374e+02
52	0.000e+00	52	2.055e+02
53	0.000e+00	53	2.319e+02
54	0.000e+00	54	9.969e+02
55	0.000e+00	55	4.769e+02
56	0.000e+00	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	4.737e+02
58	0.000e+00	58	4.977e+02
59	0.000e+00	59	1.271e+02
60	0.000e+00	60	2.265e+02
61	0.000e+00	61	9.609e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	4.715e+02
63	2.634e-01	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	4.246e+02
65	0.000e+00	65	4.148e+02
66	0.000e+00	66	4.235e+02
67	0.000e+00	67	6.819e+01
68	0.000e+00	68	4.551e+01
69	0.000e+00	69	8.377e+02
70	0.000e+00	70	3.876e+02
71	1.159e+00	71	0.000e+00
72	0.000e+00	72	4.126e+02
73	0.000e+00	73	3.396e+02
74	0.000e+00	74	4.715e+02
75	0.000e+00	75	8.563e+01
76	0.000e+00	76	5.096e+01
77	0.000e+00	77	8.857e+02
78	0.000e+00	78	3.625e+02
79	9.481e-01	79	0.000e+00
80	0.000e+00	80	3.178e+02
81	0.000e+00	81	3.407e+02
82	0.000e+00	82	7.691e+01
83	0.000e+00	83	1.229e+02
84	0.000e+00	84	8.868e+02
85	0.000e+00	85	3.854e+02
86	4.214e-01	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	3.734e+02
88	0.000e+00	88	3.821e+02
89	0.000e+00	89	7.800e+01
90	0.000e+00	90	1.262e+02
91	0.000e+00	91	5.260e+02
92	0.000e+00	92	3.483e+02
93	5.794e-01	93	0.000e+00
94	0.000e+00	94	4.170e+02
95	0.000e+00	95	2.829e+02
96	0.000e+00	96	8.345e+01
97	0.000e+00	97	2.123e+02
98	0.000e+00	98	1.133e+03
99	0.000e+00	99	5.968e+02
100	6.321e-01	100	0.000e+00
101	0.000e+00	101	6.088e+02
102	0.000e+00	102	4.911e+02
103	0.000e+00	103	1.020e+02
104	0.000e+00	104	1.262e+02
105	0.000e+00	105	8.966e+02
106	0.000e+00	106	4.192e+02
107	5.267e-01	107	0.000e+00
108	0.000e+00	108	4.617e+02
109	0.000e+00	109	3.690e+02
110	0.000e+00	110	8.345e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	1.861e+02
112	0.000e+00	112	9.772e+02
113	0.000e+00	113	4.748e+02
114	4.214e-01	114	0.000e+00
115	0.000e+00	115	5.554e+02
116	0.000e+00	116	4.170e+02
117	0.000e+00	117	6.274e+01
118	0.000e+00	118	5.968e+01
119	0.000e+00	119	3.995e+02
120	0.000e+00	120	2.142e+02
121	1.211e+00	121	0.000e+00
122	0.000e+00	122	3.036e+02
123	0.000e+00	123	1.151e+02
124	0.000e+00	124	3.004e+01
125	0.000e+00	125	1.076e+02
126	0.000e+00	126	7.375e+02
127	0.000e+00	127	4.126e+02
128	9.481e-01	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	4.235e+02
130	0.000e+00	130	2.589e+02
131	0.000e+00	131	5.293e+01
132	0.000e+00	132	3.507e+02
133	0.000e+00	133	1.233e+03
134	0.000e+00	134	7.146e+02
135	1.053e+00	135	0.000e+00
136	0.000e+00	136	6.513e+02
137	0.000e+00	137	7.037e+02
138	0.000e+00	138	1.096e+02
139	0.000e+00	139	2.711e+02
140	0.000e+00	140	9.707e+02
141	0.000e+00	141	6.045e+02
142	4.214e-01	142	0.000e+00
143	0.000e+00	143	6.644e+02
144	0.000e+00	144	6.448e+02
145	0.000e+00	145	8.672e+01
146	0.000e+00	146	3.453e+02
147	0.000e+00	147	1.321e+03
148	0.000e+00	148	6.502e+02
149	6.847e-01	149	0.000e+00
150	0.000e+00	150	4.421e+02
151	0.000e+00	151	6.317e+02
152	0.000e+00	152	7.691e+01
153	0.000e+00	153	3.485e+02
154	0.000e+00	154	1.366e+03
155	0.000e+00	155	6.786e+02
156	1.159e+00	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	5.827e+02
158	0.000e+00	158	1.565e+02
159	0.000e+00	159	3.387e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	7.974e+02
161	0.000e+00	161	6.154e+02
162	1.106e+00	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	6.393e+02
164	0.000e+00	164	1.423e+02
165	0.000e+00	165	2.744e+02
166	0.000e+00	166	1.131e+03
167	0.000e+00	167	5.598e+02
168	6.847e-01	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	3.396e+02
170	0.000e+00	170	5.227e+02
171	0.000e+00	171	4.966e+01
172	0.000e+00	172	3.213e+02
173	0.000e+00	173	1.153e+03
174	0.000e+00	174	6.088e+02
175	5.794e-01	175	0.000e+00
176	0.000e+00	176	3.876e+02
177	0.000e+00	177	1.118e+02
178	5.267e-02	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	2.908e+02
180	0.000e+00	180	8.312e+02
181	0.000e+00	181	6.557e+02
182	6.847e-01	182	0.000e+00
183	0.000e+00	183	6.263e+02
184	0.000e+00	184	4.889e+02
185	0.000e+00	185	9.544e+01
186	2.107e-01	186	0.000e+00
187	0.000e+00	187	1.382e+02
188	0.000e+00	188	6.895e+02
189	0.000e+00	189	4.279e+02
190	3.160e-01	190	0.000e+00
191	0.000e+00	191	4.355e+02
192	0.000e+00	192	3.559e+02
193	0.000e+00	193	5.184e+01
194	0.000e+00	194	1.916e+02
195	0.000e+00	195	1.044e+03
196	0.000e+00	196	4.791e+02
197	8.954e-01	197	0.000e+00
198	0.000e+00	198	1.783e+02
199	0.000e+00	199	3.919e+02
200	0.000e+00	200	2.393e+02
201	0.000e+00	201	9.762e+01
202	0.000e+00	202	2.744e+02
203	0.000e+00	203	1.034e+03
204	0.000e+00	204	5.238e+02
205	4.740e-01	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	6.404e+02
207	0.000e+00	207	4.966e+02
208	0.000e+00	208	8.236e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	4.248e+02
210	0.000e+00	210	8.890e+02
211	0.000e+00	211	7.167e+02
212	8.427e-01	212	0.000e+00
213	0.000e+00	213	5.434e+02
214	0.000e+00	214	2.273e+02
215	0.000e+00	215	9.347e+01
216	0.000e+00	216	8.519e+02
217	0.000e+00	217	3.222e+02
218	5.794e-01	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	4.475e+02
220	0.000e+00	220	2.753e+02
221	0.000e+00	221	1.096e+02
222	0.000e+00	222	4.030e+02
223	0.000e+00	223	1.095e+03
224	0.000e+00	224	7.680e+02
225	1.001e+00	225	0.000e+00
226	0.000e+00	226	6.448e+02
227	0.000e+00	227	1.674e+02
228	0.000e+00	228	3.006e+02
229	0.000e+00	229	6.960e+02
230	0.000e+00	230	5.848e+02
231	1.159e+00	231	0.000e+00
232	0.000e+00	232	5.914e+02
233	0.000e+00	233	7.255e+01
234	0.000e+00	234	4.390e+02
235	0.000e+00	235	1.229e+03
236	0.000e+00	236	7.963e+02
237	1.053e+00	237	0.000e+00
238	0.000e+00	238	6.393e+02
239	0.000e+00	239	1.990e+02
240	0.000e+00	240	6.178e+02
241	0.000e+00	241	1.097e+03
242	0.000e+00	242	7.560e+02
243	6.321e-01	243	0.000e+00
244	0.000e+00	244	7.255e+02
245	0.000e+00	245	2.655e+02
246	0.000e+00	246	6.840e+01
247	0.000e+00	247	8.301e+02
248	0.000e+00	248	1.903e+02
249	3.687e-01	249	0.000e+00
250	0.000e+00	250	3.625e+02
251	0.000e+00	251	1.456e+02
252	0.000e+00	252	8.890e+01
253	0.000e+00	253	1.717e+01
254	0.000e+00	254	7.865e+02
255	0.000e+00	255	3.189e+02
256	1.949e+00	256	0.000e+00
257	0.000e+00	257	2.557e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	3.091e+02
259	0.000e+00	259	8.563e+01
260	0.000e+00	260	6.077e+01
261	0.000e+00	261	6.753e+02
262	0.000e+00	262	2.459e+02
263	1.791e+00	263	0.000e+00
264	0.000e+00	264	3.559e+02
265	0.000e+00	265	1.358e+02
266	0.000e+00	266	3.440e+02
267	0.000e+00	267	6.492e+01
268	0.000e+00	268	1.185e+02
269	0.000e+00	269	8.432e+02
270	0.000e+00	270	3.810e+02
271	3.687e-01	271	0.000e+00
272	0.000e+00	272	5.848e+02
273	0.000e+00	273	3.799e+02
274	0.000e+00	274	5.402e+01
275	0.000e+00	275	1.044e+02
276	0.000e+00	276	8.334e+02
277	0.000e+00	277	2.666e+02
278	1.106e+00	278	0.000e+00
279	0.000e+00	279	3.058e+02
280	0.000e+00	280	2.480e+02
281	0.000e+00	281	1.172e+02
282	0.000e+00	282	1.087e+02
283	0.000e+00	283	7.189e+02
284	0.000e+00	284	2.884e+02
285	7.374e-01	285	0.000e+00
286	0.000e+00	286	4.366e+02
287	0.000e+00	287	1.848e+02
288	0.000e+00	288	1.151e+02
289	0.000e+00	289	1.338e+02
290	0.000e+00	290	9.838e+02
291	0.000e+00	291	4.399e+02
292	2.634e-01	292	0.000e+00
293	0.000e+00	293	5.696e+02
294	0.000e+00	294	3.919e+02
295	0.000e+00	295	9.544e+01
296	0.000e+00	296	9.892e+01
297	0.000e+00	297	8.530e+02
298	0.000e+00	298	1.826e+02
299	1.527e+00	299	0.000e+00
300	0.000e+00	300	3.472e+02
301	0.000e+00	301	2.153e+02
302	0.000e+00	302	3.843e+02
303	0.000e+00	303	1.151e+02
304	0.000e+00	304	8.148e+01
305	0.000e+00	305	8.181e+02
306	0.000e+00	306	2.775e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	8.954e-01	307	0.000e+00
308	0.000e+00	308	3.865e+02
309	0.000e+00	309	1.859e+02
310	0.000e+00	310	1.271e+02
311	0.000e+00	311	1.175e+02
312	0.000e+00	312	9.020e+02
313	0.000e+00	313	3.352e+02
314	1.369e+00	314	0.000e+00
315	0.000e+00	315	3.254e+02
316	0.000e+00	316	3.189e+02
317	0.000e+00	317	3.407e+02
318	0.000e+00	318	1.565e+02
319	0.000e+00	319	2.807e+01
320	0.000e+00	320	5.554e+02
321	0.000e+00	321	2.317e+02
322	8.954e-01	322	0.000e+00
323	0.000e+00	323	3.701e+02
324	0.000e+00	324	2.219e+02
325	0.000e+00	325	1.434e+02
326	0.000e+00	326	6.949e+01
327	0.000e+00	327	8.530e+02
328	0.000e+00	328	3.527e+02
329	6.321e-01	329	0.000e+00
330	0.000e+00	330	3.440e+02
331	0.000e+00	331	2.884e+02
332	0.000e+00	332	1.096e+02
333	0.000e+00	333	1.011e+02
334	0.000e+00	334	8.639e+02
335	0.000e+00	335	3.767e+02
336	5.267e-01	336	0.000e+00
337	0.000e+00	337	4.072e+02
338	0.000e+00	338	3.036e+02
339	0.000e+00	339	1.042e+02
340	0.000e+00	340	1.916e+02
341	0.000e+00	341	9.129e+02
342	0.000e+00	342	4.246e+02
343	3.687e-01	343	0.000e+00
344	0.000e+00	344	1.390e+02
345	0.000e+00	345	3.821e+02
346	0.000e+00	346	1.750e+02
347	0.000e+00	347	1.717e+02
348	0.000e+00	348	1.131e+02
349	0.000e+00	349	1.014e+03
350	0.000e+00	350	3.483e+02
351	5.267e-01	351	0.000e+00
352	0.000e+00	352	2.469e+02
353	0.000e+00	353	1.957e+02
354	0.000e+00	354	1.870e+02
355	0.000e+00	355	2.417e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	9.762e+02
357	0.000e+00	357	4.813e+02
358	4.214e-01	358	0.000e+00
359	0.000e+00	359	1.543e+02
360	0.000e+00	360	1.837e+02
361	0.000e+00	361	2.404e+02
362	0.000e+00	362	1.935e+01
363	0.000e+00	363	7.211e+02
364	0.000e+00	364	2.164e+02
365	0.000e+00	365	0.000e+00
366	0.000e+00	366	3.592e+02
367	0.000e+00	367	6.710e+01
368	0.000e+00	368	1.905e+02
369	0.000e+00	369	9.892e+02
370	0.000e+00	370	3.832e+02
371	1.001e+00	371	0.000e+00
372	0.000e+00	372	1.401e+02
373	0.000e+00	373	3.712e+02
374	0.000e+00	374	1.543e+02
375	0.000e+00	375	1.325e+02
376	0.000e+00	376	7.603e+01
377	0.000e+00	377	8.563e+02
378	0.000e+00	378	3.407e+02
379	4.214e-01	379	0.000e+00
380	0.000e+00	380	2.469e+02
381	0.000e+00	381	2.764e+02
382	0.000e+00	382	2.066e+02
383	0.000e+00	383	2.308e+02
384	0.000e+00	384	9.467e+02
385	0.000e+00	385	4.639e+02
386	1.106e+00	386	0.000e+00
387	0.000e+00	387	2.360e+02
388	0.000e+00	388	4.246e+02
389	0.000e+00	389	2.404e+02
390	0.000e+00	390	1.423e+02
391	0.000e+00	391	2.755e+02
392	0.000e+00	392	9.783e+02
393	0.000e+00	393	4.126e+02
394	7.901e-01	394	0.000e+00
395	0.000e+00	395	1.390e+02
396	0.000e+00	396	4.006e+02
397	0.000e+00	397	1.794e+02
398	0.000e+00	398	1.336e+02
399	0.000e+00	399	2.777e+02
400	0.000e+00	400	1.057e+03
401	0.000e+00	401	5.391e+02
402	6.847e-01	402	0.000e+00
403	0.000e+00	403	3.167e+02
404	0.000e+00	404	5.216e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	3.505e+02
406	0.000e+00	406	1.390e+02
407	0.000e+00	407	1.948e+02
408	0.000e+00	408	9.391e+02
409	0.000e+00	409	4.072e+02
410	2.002e+00	410	0.000e+00
411	0.000e+00	411	3.767e+01
412	0.000e+00	412	4.104e+02
413	0.000e+00	413	1.445e+02
414	0.000e+00	414	4.530e+01
415	0.000e+00	415	2.068e+02
416	0.000e+00	416	1.022e+03
417	0.000e+00	417	4.715e+02
418	1.211e+00	418	0.000e+00
419	0.000e+00	419	2.960e+02
420	0.000e+00	420	4.867e+02
421	0.000e+00	421	2.927e+02
422	0.000e+00	422	1.543e+02
423	0.000e+00	423	1.927e+02
424	0.000e+00	424	1.004e+03
425	0.000e+00	425	4.464e+02
426	1.211e+00	426	0.000e+00
427	0.000e+00	427	1.957e+02
428	0.000e+00	428	4.410e+02
429	0.000e+00	429	2.001e+02
430	0.000e+00	430	1.281e+02
431	0.000e+00	431	1.360e+02
432	0.000e+00	432	8.813e+02
433	0.000e+00	433	3.886e+02
434	5.267e-01	434	0.000e+00
435	0.000e+00	435	1.521e+02
436	0.000e+00	436	3.701e+02
437	0.000e+00	437	1.772e+02
438	0.000e+00	438	1.761e+02
439	0.000e+00	439	9.892e+01
440	0.000e+00	440	9.522e+02
441	0.000e+00	441	3.549e+02
442	0.000e+00	442	0.000e+00
443	0.000e+00	443	8.563e+01
444	0.000e+00	444	4.083e+02
445	0.000e+00	445	4.857e+01
446	0.000e+00	446	2.962e+02
447	0.000e+00	447	6.568e+02
448	0.000e+00	448	6.056e+02
449	2.107e-01	449	0.000e+00
450	0.000e+00	450	6.241e+02
451	0.000e+00	451	1.717e+02
452	0.000e+00	452	2.526e+02
453	0.000e+00	453	4.213e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	5.020e+02
455	2.634e-01	455	0.000e+00
456	0.000e+00	456	5.565e+02
457	0.000e+00	457	1.467e+02
458	0.000e+00	458	2.134e+02
459	0.000e+00	459	4.998e+02
460	0.000e+00	460	5.173e+02
461	2.107e-01	461	0.000e+00
462	0.000e+00	462	5.489e+02
463	0.000e+00	463	1.434e+02
464	0.000e+00	464	1.305e+02
465	0.000e+00	465	4.159e+02
466	0.000e+00	466	3.232e+02
467	1.053e-01	467	0.000e+00
468	0.000e+00	468	6.546e+02
469	0.000e+00	469	1.957e+02
470	0.000e+00	470	1.578e+02
471	0.000e+00	471	3.080e+02
472	0.000e+00	472	3.560e+02
473	1.580e-01	473	0.000e+00
474	0.000e+00	474	4.148e+02
475	0.000e+00	475	1.816e+02
476	0.000e+00	476	1.600e+02
477	0.000e+00	477	4.813e+02
478	9.481e-01	478	0.000e+00
479	0.000e+00	479	4.540e+02
480	0.000e+00	480	2.873e+02
481	0.000e+00	481	6.437e+02
482	0.000e+00	482	1.554e+02
483	0.000e+00	483	2.668e+02
484	0.000e+00	484	7.156e+02
485	0.000e+00	485	5.293e+02
486	2.107e-01	486	0.000e+00
487	0.000e+00	487	5.990e+02
488	0.000e+00	488	1.423e+02
489	0.000e+00	489	1.752e+02
490	0.000e+00	490	6.448e+02
491	0.000e+00	491	3.483e+02
492	1.580e-01	492	0.000e+00
493	0.000e+00	493	5.053e+02
494	0.000e+00	494	2.633e+02
495	0.000e+00	495	1.935e+02
496	0.000e+00	496	1.512e+02
497	0.000e+00	497	2.796e+02
498	0.000e+00	498	4.050e+02
499	1.053e-01	499	0.000e+00
500	0.000e+00	500	4.933e+02
501	0.000e+00	501	1.227e+02
502	2.107e-01	502	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	6.513e+01
504	0.000e+00	504	4.955e+02
505	0.000e+00	505	2.306e+02
506	5.267e-02	506	0.000e+00
507	0.000e+00	507	3.886e+02
508	0.000e+00	508	1.576e+02
509	0.000e+00	509	3.025e+02
510	0.000e+00	510	2.853e+02
511	0.000e+00	511	6.045e+02
512	0.000e+00	512	5.434e+02
513	1.001e+00	513	0.000e+00
514	0.000e+00	514	5.620e+02
515	0.000e+00	515	5.402e+01
516	0.000e+00	516	3.311e+02
517	0.000e+00	517	4.802e+02
518	0.000e+00	518	5.849e+02
519	8.427e-01	519	0.000e+00
520	0.000e+00	520	6.001e+02
521	0.000e+00	521	2.306e+02
522	0.000e+00	522	2.428e+02
523	0.000e+00	523	2.535e+02
524	0.000e+00	524	4.464e+02
525	1.053e-01	525	0.000e+00
526	0.000e+00	526	1.271e+02
527	0.000e+00	527	1.899e+02
528	0.000e+00	528	7.717e+02
529	0.000e+00	529	5.504e+02
530	0.000e+00	530	3.750e+00
531	0.000e+00	531	5.352e+02
532	2.634e-01	532	0.000e+00
533	0.000e+00	533	1.131e+02
534	0.000e+00	534	3.341e+02
535	0.000e+00	535	4.224e+02
536	3.160e-01	536	0.000e+00
537	0.000e+00	537	8.693e+02
538	0.000e+00	538	2.262e+02
539	0.000e+00	539	3.769e+02
540	0.000e+00	540	1.248e+03
541	0.000e+00	541	7.102e+02
542	2.634e-01	542	0.000e+00
543	0.000e+00	543	7.026e+02
544	0.000e+00	544	6.350e+02
545	0.000e+00	545	1.763e+02
546	0.000e+00	546	5.511e+02
547	0.000e+00	547	4.715e+02
548	3.160e-01	548	0.000e+00
549	0.000e+00	549	5.194e+02
550	0.000e+00	550	3.581e+02
551	0.000e+00	551	1.619e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	1.062e+02
553	0.000e+00	553	5.189e+02
554	0.000e+00	554	2.526e+02
555	0.000e+00	555	7.067e+02
556	0.000e+00	556	3.442e+02
557	0.000e+00	557	3.231e+02
558	0.000e+00	558	8.498e+02
559	0.000e+00	559	1.157e+03
560	0.000e+00	560	1.016e+03
561	0.000e+00	561	1.594e+03
562	0.000e+00	562	9.187e+02
563	0.000e+00	563	1.054e+03
564	0.000e+00	564	4.239e+00
565	0.000e+00	565	2.616e+01
566	0.000e+00	566	1.502e+02
567	0.000e+00	567	4.654e+02
568	0.000e+00	568	0.000e+00
569	0.000e+00	569	1.624e+02
570	0.000e+00	570	2.211e+02
571	0.000e+00	571	3.670e+02
572	0.000e+00	572	6.842e+02
573	0.000e+00	573	8.137e+02
574	0.000e+00	574	4.971e+02
575	0.000e+00	575	6.637e+02
576	0.000e+00	576	2.231e+02
577	0.000e+00	577	0.000e+00
578	0.000e+00	578	4.300e+01
579	0.000e+00	579	3.949e+02
580	0.000e+00	580	1.324e+01
581	0.000e+00	581	2.574e+02
582	0.000e+00	582	4.041e+02
583	0.000e+00	583	1.470e+02
584	1.178e+00	584	0.000e+00
585	0.000e+00	585	8.281e+00
586	0.000e+00	586	3.949e+02
587	0.000e+00	587	1.944e+01
588	0.000e+00	588	4.785e+02
589	0.000e+00	589	1.966e+02
590	0.000e+00	590	3.260e+02
591	0.000e+00	591	8.628e+01
592	3.797e+00	592	0.000e+00
593	0.000e+00	593	7.400e+01
594	0.000e+00	594	5.053e+02
595	0.000e+00	595	2.253e+02
596	0.000e+00	596	6.707e+02
597	0.000e+00	597	3.169e+02
598	0.000e+00	598	5.864e+02
599	0.000e+00	599	3.120e+02
600	2.749e+00	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	1.224e+02
602	0.000e+00	602	4.706e+02
603	0.000e+00	603	2.191e+02
604	0.000e+00	604	5.566e+02
605	0.000e+00	605	3.120e+02
606	0.000e+00	606	2.958e+02
607	1.571e+00	607	0.000e+00
608	0.000e+00	608	4.176e+01
609	0.000e+00	609	4.148e+02
610	0.000e+00	610	1.372e+02
611	0.000e+00	611	5.380e+02
612	0.000e+00	612	3.967e+02
613	0.000e+00	613	2.152e+02
614	0.000e+00	614	3.724e+02
615	2.095e+00	615	0.000e+00
616	0.000e+00	616	7.413e+02
617	0.000e+00	617	5.059e+02
618	0.000e+00	618	9.563e+02
619	0.000e+00	619	5.331e+02
620	0.000e+00	620	5.901e+02
621	1.964e+00	621	0.000e+00
622	0.000e+00	622	2.203e+02
623	0.000e+00	623	5.536e+02
624	0.000e+00	624	3.556e+01
625	0.000e+00	625	7.042e+02
626	0.000e+00	626	2.996e+02
627	0.000e+00	627	1.408e+02
628	1.833e+00	628	0.000e+00
629	0.000e+00	629	4.920e+01
630	0.000e+00	630	4.495e+02
631	0.000e+00	631	1.335e+02
632	0.000e+00	632	6.348e+02
633	0.000e+00	633	2.586e+02
634	0.000e+00	634	2.177e+02
635	1.702e+00	635	0.000e+00
636	0.000e+00	636	7.276e+01
637	0.000e+00	637	4.445e+02
638	0.000e+00	638	6.532e+01
639	0.000e+00	639	6.732e+02
640	0.000e+00	640	2.450e+02
641	0.000e+00	641	1.260e+02
642	0.000e+00	642	4.406e+02
643	6.153e+00	643	0.000e+00
644	0.000e+00	644	7.326e+02
645	0.000e+00	645	6.498e+02
646	0.000e+00	646	9.712e+02
647	0.000e+00	647	4.860e+02
648	0.000e+00	648	6.732e+02
649	0.000e+00	649	1.108e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	2.095e+00	650	0.000e+00
651	0.000e+00	651	5.739e+02
652	0.000e+00	652	2.654e+02
653	0.000e+00	653	7.232e+02
654	0.000e+00	654	2.652e+02
655	0.000e+00	655	3.148e+02
656	0.000e+00	656	1.219e+02
657	0.000e+00	657	2.988e+02
658	0.000e+00	658	6.520e+02
659	2.095e+00	659	0.000e+00
660	0.000e+00	660	7.170e+02
661	0.000e+00	661	6.252e+02
662	0.000e+00	662	1.140e+02
663	0.000e+00	663	3.140e+01
664	9.784e-02	664	0.000e+00
665	0.000e+00	665	5.268e+02
666	1.473e+00	666	0.000e+00
667	0.000e+00	667	7.319e+02
668	0.000e+00	668	4.388e+02
669	0.000e+00	669	8.792e+01
670	0.000e+00	670	1.157e+02
671	0.000e+00	671	3.980e+02
672	0.000e+00	672	5.788e+02
673	3.011e+00	673	0.000e+00
674	0.000e+00	674	4.789e+02
675	0.000e+00	675	4.240e+02
676	0.000e+00	676	7.676e+01
677	0.000e+00	677	1.194e+02
678	0.000e+00	678	4.501e+02
679	0.000e+00	679	6.111e+02
680	3.011e+00	680	0.000e+00
681	0.000e+00	681	6.389e+02
682	0.000e+00	682	1.673e+02
683	0.000e+00	683	3.054e+02
684	3.142e+00	684	0.000e+00
685	0.000e+00	685	7.363e+02
686	0.000e+00	686	1.972e+02
687	0.000e+00	687	9.005e+02
688	0.000e+00	688	3.483e+02
689	0.000e+00	689	3.512e+01
690	0.000e+00	690	1.823e+02
691	0.000e+00	691	4.759e+02
692	2.226e+00	692	0.000e+00
693	0.000e+00	693	3.624e+02
694	0.000e+00	694	3.000e+02
695	0.000e+00	695	4.576e+01
696	0.000e+00	696	8.844e+01
697	0.000e+00	697	2.071e+02
698	0.000e+00	698	5.317e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	2.226e+00	699	0.000e+00
700	0.000e+00	700	4.169e+02
701	0.000e+00	701	1.164e+02
702	1.309e-01	702	0.000e+00
703	0.000e+00	703	2.124e+02
704	1.309e+00	704	0.000e+00
705	0.000e+00	705	7.438e+02
706	0.000e+00	706	1.587e+02
707	0.000e+00	707	8.472e+02
708	0.000e+00	708	4.202e+02
709	0.000e+00	709	2.566e+02
710	5.237e-01	710	0.000e+00
711	0.000e+00	711	2.000e+02
712	1.178e+00	712	0.000e+00
713	0.000e+00	713	6.458e+02
714	0.000e+00	714	3.199e+02
715	0.000e+00	715	7.914e+02
716	0.000e+00	716	4.302e+02
717	0.000e+00	717	3.682e+02
718	1.571e+00	718	0.000e+00
719	0.000e+00	719	1.422e+02
720	0.000e+00	720	4.433e+02
721	0.000e+00	721	5.912e+01
722	0.000e+00	722	2.380e+02
723	0.000e+00	723	2.103e+02
724	0.000e+00	724	1.561e+02
725	0.000e+00	725	1.594e+02
726	0.000e+00	726	3.512e+01
727	0.000e+00	727	7.192e+01
728	0.000e+00	728	4.350e+02
729	1.309e+00	729	0.000e+00
730	0.000e+00	730	7.046e+02
731	0.000e+00	731	2.702e+02
732	0.000e+00	732	8.296e+01
733	0.000e+00	733	2.992e+02
734	1.571e+00	734	0.000e+00
735	0.000e+00	735	7.475e+02
736	0.000e+00	736	9.300e+01
737	0.000e+00	737	6.872e+02
738	0.000e+00	738	3.409e+02
739	1.571e+00	739	0.000e+00
740	0.000e+00	740	3.556e+01
741	0.000e+00	741	3.763e+02
742	0.000e+00	742	1.707e+02
743	0.000e+00	743	6.558e+02
744	0.000e+00	744	1.892e+02
745	0.000e+00	745	2.847e+02
746	0.000e+00	746	1.814e+02
747	0.000e+00	747	1.414e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	7.128e+02
749	1.964e+00	749	0.000e+00
750	0.000e+00	750	7.096e+02
751	0.000e+00	751	1.797e+02
752	0.000e+00	752	3.774e+02
753	2.749e+00	753	0.000e+00
754	0.000e+00	754	8.169e+02
755	0.000e+00	755	3.125e+02
756	0.000e+00	756	9.613e+02
757	0.000e+00	757	3.843e+02
758	0.000e+00	758	2.224e+02
759	0.000e+00	759	2.939e+02
760	0.000e+00	760	7.450e+02
761	2.095e+00	761	0.000e+00
762	0.000e+00	762	7.034e+02
763	0.000e+00	763	2.156e+02
764	0.000e+00	764	4.257e+02
765	0.000e+00	765	1.438e+02
766	0.000e+00	766	6.991e+02
767	1.309e+00	767	0.000e+00
768	0.000e+00	768	8.013e+02
769	0.000e+00	769	2.913e+02
770	6.546e-01	770	0.000e+00
771	0.000e+00	771	3.928e+01
772	0.000e+00	772	2.548e+02
773	0.000e+00	773	1.992e+02
774	0.000e+00	774	5.876e+02
775	0.000e+00	775	7.016e+01
776	0.000e+00	776	2.896e+02
777	3.666e+00	777	0.000e+00
778	0.000e+00	778	4.796e+01
779	0.000e+00	779	4.594e+02
780	0.000e+00	780	2.575e+02
781	0.000e+00	781	5.244e+02
782	0.000e+00	782	3.144e+02
783	0.000e+00	783	3.442e+02
784	0.000e+00	784	1.281e+02
785	3.142e+00	785	0.000e+00
786	0.000e+00	786	4.548e+02
787	0.000e+00	787	3.360e+02
788	0.000e+00	788	7.170e+02
789	0.000e+00	789	1.958e+02
790	0.000e+00	790	5.521e+02
791	0.000e+00	791	3.992e+02
792	0.000e+00	792	2.879e+00
793	1.571e+00	793	0.000e+00
794	0.000e+00	794	4.176e+02
795	0.000e+00	795	1.451e+02
796	0.000e+00	796	7.864e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	2.826e+02
798	0.000e+00	798	1.958e+02
799	1.702e+00	799	0.000e+00
800	0.000e+00	800	2.081e+00
801	0.000e+00	801	3.007e+02
802	0.000e+00	802	1.583e+02
803	0.000e+00	803	4.822e+02
804	0.000e+00	804	1.458e+02
805	0.000e+00	805	2.810e+02
806	0.000e+00	806	1.331e+02
807	1.178e+00	807	0.000e+00
808	0.000e+00	808	4.536e+02
809	0.000e+00	809	2.864e+02
810	0.000e+00	810	7.592e+02
811	0.000e+00	811	2.020e+02
812	0.000e+00	812	4.066e+02
813	1.309e+00	813	0.000e+00
814	0.000e+00	814	1.397e+02
815	0.000e+00	815	4.644e+02
816	0.000e+00	816	1.248e+02
817	0.000e+00	817	7.488e+02
818	0.000e+00	818	2.760e+02
819	0.000e+00	819	2.227e+02
820	4.189e+00	820	0.000e+00
821	0.000e+00	821	3.060e+01
822	0.000e+00	822	2.114e+02
823	0.000e+00	823	1.645e+02
824	0.000e+00	824	5.356e+02
825	0.000e+00	825	1.148e+02
826	0.000e+00	826	4.264e+02
827	0.000e+00	827	2.847e+02
828	1.178e+00	828	0.000e+00
829	0.000e+00	829	1.076e+01
830	0.000e+00	830	3.391e+02
831	0.000e+00	831	1.844e+02
832	0.000e+00	832	6.000e+02
833	0.000e+00	833	1.012e+02
834	0.000e+00	834	3.182e+02
835	2.226e+00	835	0.000e+00
836	0.000e+00	836	6.532e+01
837	0.000e+00	837	3.639e+02
838	0.000e+00	838	1.434e+02
839	0.000e+00	839	4.897e+02
840	0.000e+00	840	2.115e+02
841	0.000e+00	841	3.558e+02
842	0.000e+00	842	3.107e+02
843	0.000e+00	843	2.273e+02
844	2.095e+00	844	0.000e+00
845	0.000e+00	845	5.751e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	4.724e+02
847	0.000e+00	847	8.695e+02
848	0.000e+00	848	4.302e+02
849	0.000e+00	849	6.248e+02
850	1.440e+00	850	0.000e+00
851	0.000e+00	851	6.408e+01
852	0.000e+00	852	4.383e+02
853	0.000e+00	853	1.980e+02
854	0.000e+00	854	5.653e+02
855	0.000e+00	855	2.314e+02
856	0.000e+00	856	3.120e+02
857	1.047e+00	857	0.000e+00
858	0.000e+00	858	4.052e+01
859	0.000e+00	859	4.296e+02
860	0.000e+00	860	1.620e+02
861	0.000e+00	861	6.013e+02
862	0.000e+00	862	2.128e+02
863	0.000e+00	863	2.698e+02
864	0.000e+00	864	6.599e+00
865	6.546e-01	865	0.000e+00
866	0.000e+00	866	3.879e+02
867	0.000e+00	867	6.572e+01
868	0.000e+00	868	1.999e+02
869	0.000e+00	869	2.057e+02
870	0.000e+00	870	8.956e+01
871	0.000e+00	871	2.504e+02
872	7.855e-01	872	0.000e+00
873	0.000e+00	873	1.980e+02
874	0.000e+00	874	3.838e+02
875	0.000e+00	875	1.484e+02
876	0.000e+00	876	4.054e+02
877	0.000e+00	877	1.958e+02
878	0.000e+00	878	3.504e+02
879	5.237e-01	879	0.000e+00
880	0.000e+00	880	8.281e+00
881	0.000e+00	881	3.887e+02
882	0.000e+00	882	2.081e+00
883	0.000e+00	883	1.536e+02
884	0.000e+00	884	3.584e+01
885	0.000e+00	885	2.648e+02
886	0.000e+00	886	2.892e+01
887	0.000e+00	887	0.000e+00
888	0.000e+00	888	3.693e+02
889	0.000e+00	889	2.840e+02
890	0.000e+00	890	6.686e+02
891	0.000e+00	891	3.496e+02
892	2.226e+00	892	0.000e+00
893	0.000e+00	893	8.144e+01
894	0.000e+00	894	3.354e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	6.036e+01
896	0.000e+00	896	1.958e+02
897	0.000e+00	897	1.880e+02
898	0.000e+00	898	6.064e+01
899	0.000e+00	899	2.004e+02
900	6.546e-01	900	0.000e+00
901	0.000e+00	901	6.036e+01
902	0.000e+00	902	4.172e+02
903	0.000e+00	903	1.906e+02
904	0.000e+00	904	4.475e+02
905	0.000e+00	905	2.103e+02
906	0.000e+00	906	4.149e+02
907	0.000e+00	907	1.280e+01
908	1.833e+00	908	0.000e+00
909	0.000e+00	909	3.941e+02
910	0.000e+00	910	2.728e+01
911	0.000e+00	911	2.718e+02
912	0.000e+00	912	2.156e+02
913	0.000e+00	913	1.255e+02
914	0.000e+00	914	1.784e+02
915	0.000e+00	915	3.636e+01
916	0.000e+00	916	8.680e+00
917	0.000e+00	917	3.085e+02
918	1.571e+00	918	0.000e+00
919	0.000e+00	919	1.342e+02
920	0.000e+00	920	1.611e+02
921	0.000e+00	921	2.880e+01
922	0.000e+00	922	1.412e+02
923	0.000e+00	923	3.884e+01
924	0.000e+00	924	9.796e+01
925	0.000e+00	925	4.524e+02
926	1.309e+00	926	0.000e+00
927	0.000e+00	927	3.363e+02
928	0.000e+00	928	2.987e+02
929	0.000e+00	929	2.235e+02
930	0.000e+00	930	1.474e+02
931	3.273e+00	931	0.000e+00
932	0.000e+00	932	1.944e+01
933	0.000e+00	933	3.577e+02
934	0.000e+00	934	5.540e+01
935	0.000e+00	935	7.428e+01
936	0.000e+00	936	2.276e+02
937	0.000e+00	937	4.452e+01
938	0.000e+00	938	9.620e+01
939	2.357e+00	939	0.000e+00
940	0.000e+00	940	1.000e+02
941	0.000e+00	941	4.172e+02
942	0.000e+00	942	4.176e+01
943	0.000e+00	943	3.545e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	3.008e+02
945	0.000e+00	945	1.995e+02
946	0.000e+00	946	2.066e+02
947	1.833e+00	947	0.000e+00
948	0.000e+00	948	9.632e+01
949	0.000e+00	949	4.048e+02
950	0.000e+00	950	5.788e+01
951	0.000e+00	951	2.566e+02
952	0.000e+00	952	2.648e+02
953	0.000e+00	953	1.102e+02
954	0.000e+00	954	1.929e+02
955	7.855e-01	955	0.000e+00
956	0.000e+00	956	2.068e+01
957	0.000e+00	957	4.036e+02
958	0.000e+00	958	1.224e+02
959	0.000e+00	959	2.714e+02
960	0.000e+00	960	2.487e+02
961	0.000e+00	961	1.487e+02
962	0.000e+00	962	3.120e+02
963	0.000e+00	963	0.000e+00
964	0.000e+00	964	1.434e+02
965	0.000e+00	965	4.073e+02
966	0.000e+00	966	1.645e+02
967	0.000e+00	967	2.380e+02
968	0.000e+00	968	3.343e+02
969	0.000e+00	969	2.090e+02
970	0.000e+00	970	4.170e+02
971	9.164e-01	971	0.000e+00
972	0.000e+00	972	8.851e+02
973	0.000e+00	973	3.571e+02
974	0.000e+00	974	1.043e+03
975	0.000e+00	975	5.418e+02
976	0.000e+00	976	6.353e+02
977	9.164e-01	977	0.000e+00
978	0.000e+00	978	1.035e+03
979	0.000e+00	979	6.250e+02
980	0.000e+00	980	1.234e+03
981	0.000e+00	981	7.811e+02
982	0.000e+00	982	5.014e+02
983	7.855e-01	983	0.000e+00
984	0.000e+00	984	9.632e+02
985	0.000e+00	985	5.357e+02
986	0.000e+00	986	1.136e+03
987	0.000e+00	987	6.881e+02
988	0.000e+00	988	5.026e+02
989	2.618e-01	989	0.000e+00
990	0.000e+00	990	8.380e+02
991	0.000e+00	991	6.312e+02
992	0.000e+00	992	1.352e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	8.431e+02
994	0.000e+00	994	6.564e+02
995	6.546e-01	995	0.000e+00
996	0.000e+00	996	9.980e+02
997	0.000e+00	997	7.539e+02
998	0.000e+00	998	1.202e+03
999	0.000e+00	999	9.497e+02
1000	3.273e+00	1000	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema ship08l

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	-2.183e+04
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	0.000e+00
14	-1.078e+04
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00
24	0.000e+00
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	-7.800e+01
28	-7.800e+01
29	-7.800e+01
30	0.000e+00
31	-7.800e+01
32	-7.800e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-7.800e+01
34	-7.800e+01
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	-7.800e+01
38	0.000e+00
39	-7.800e+01
40	-7.800e+01
41	-7.800e+01
42	-7.800e+01
43	-7.800e+01
44	0.000e+00
45	-7.800e+01
46	-7.800e+01
47	-7.800e+01
48	-7.800e+01
49	-7.800e+01
50	-7.800e+01
51	-1.015e+02
52	-1.015e+02
53	-1.015e+02
54	-1.015e+02
55	-1.015e+02
56	-1.015e+02
57	-1.015e+02
58	-1.015e+02
59	-7.800e+01
60	0.000e+00
61	-7.800e+01
62	0.000e+00
63	-7.800e+01
64	-7.800e+01
65	-7.800e+01
66	-7.800e+01
67	-7.800e+01
68	-7.800e+01
69	-7.800e+01
70	0.000e+00
71	-7.800e+01
72	-7.800e+01
73	-7.800e+01
74	-7.800e+01
75	-7.800e+01
76	-7.800e+01
77	-7.800e+01
78	-7.800e+01
79	-7.800e+01
80	-7.800e+01
81	-7.800e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	-7.800e+01
83	-1.015e+02
84	-1.015e+02
85	-1.015e+02
86	-1.015e+02
87	-1.015e+02
88	-1.015e+02
89	-1.015e+02
90	-1.015e+02
91	5.244e+03
92	5.741e+03
93	5.474e+03
94	5.074e+03
95	5.385e+03
96	5.313e+03
97	5.300e+03
98	5.343e+03
99	5.350e+03
100	5.465e+03
101	5.225e+03
102	5.292e+03
103	0.000e+00
104	5.291e+03
105	5.593e+03
106	5.387e+03
107	5.136e+03
108	5.242e+03
109	5.247e+03
110	5.197e+03
111	5.423e+03
112	5.318e+03
113	5.256e+03
114	6.887e+03
115	5.453e+03
116	5.368e+03
117	5.439e+03
118	5.396e+03
119	5.291e+03
120	5.405e+03
121	5.350e+03
122	5.245e+03
123	5.559e+03
124	5.304e+03
125	5.207e+03
126	5.477e+03
127	5.405e+03
128	5.410e+03
129	5.345e+03
130	5.398e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	5.427e+03
132	5.287e+03
133	5.397e+03
134	5.414e+03
135	5.392e+03
136	5.561e+03
137	5.373e+03
138	5.325e+03
139	5.489e+03
140	5.472e+03
141	5.442e+03
142	5.425e+03
143	5.523e+03
144	5.448e+03
145	5.394e+03
146	5.472e+03
147	5.329e+03
148	5.448e+03
149	5.340e+03
150	5.414e+03
151	0.000e+00
152	0.000e+00
153	5.476e+03
154	5.440e+03
155	5.497e+03
156	5.680e+03
157	5.572e+03
158	5.839e+03
159	5.752e+03
160	0.000e+00
161	5.642e+03
162	5.695e+03
163	5.572e+03
164	5.768e+03
165	6.423e+03
166	5.761e+03
167	5.511e+03
168	5.821e+03
169	5.859e+03
170	5.478e+03
171	0.000e+00
172	5.844e+03
173	5.138e+03
174	5.477e+03
175	0.000e+00
176	0.000e+00
177	5.071e+03
178	4.809e+03
179	5.371e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	5.066e+03
181	5.406e+03
182	5.318e+03
183	5.097e+03
184	5.153e+03
185	5.242e+03
186	5.005e+03
187	5.202e+03
188	5.180e+03
189	0.000e+00
190	5.247e+03
191	5.006e+03
192	5.156e+03
193	5.136e+03
194	5.257e+03
195	5.263e+03
196	5.206e+03
197	5.265e+03
198	5.343e+03
199	5.273e+03
200	6.852e+03
201	5.338e+03
202	5.400e+03
203	5.161e+03
204	5.372e+03
205	5.312e+03
206	5.350e+03
207	5.209e+03
208	5.260e+03
209	5.305e+03
210	5.327e+03
211	5.217e+03
212	5.325e+03
213	5.185e+03
214	5.111e+03
215	5.229e+03
216	5.276e+03
217	5.181e+03
218	5.183e+03
219	5.268e+03
220	5.268e+03
221	5.284e+03
222	5.147e+03
223	5.207e+03
224	5.189e+03
225	5.472e+03
226	5.370e+03
227	5.483e+03
228	5.181e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	5.516e+03
230	5.300e+03
231	5.403e+03
232	5.518e+03
233	5.356e+03
234	5.436e+03
235	5.326e+03
236	5.395e+03
237	0.000e+00
238	0.000e+00
239	5.401e+03
240	5.318e+03
241	5.190e+03
242	5.130e+03
243	5.097e+03
244	5.305e+03
245	5.083e+03
246	0.000e+00
247	5.617e+03
248	5.482e+03
249	5.262e+03
250	5.069e+03
251	5.496e+03
252	5.306e+03
253	5.146e+03
254	5.357e+03
255	5.142e+03
256	5.299e+03
257	0.000e+00
258	5.217e+03
259	5.139e+03
260	5.047e+03
261	0.000e+00
262	0.000e+00
263	5.177e+03
264	5.411e+03
265	5.559e+03
266	5.471e+03
267	5.590e+03
268	0.000e+00
269	5.281e+03
270	5.337e+03
271	5.426e+03
272	5.561e+03
273	5.386e+03
274	5.364e+03
275	0.000e+00
276	0.000e+00
277	5.608e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	5.451e+03
279	0.000e+00
280	0.000e+00
281	0.000e+00
282	0.000e+00
283	5.755e+03
284	0.000e+00
285	0.000e+00
286	0.000e+00
287	0.000e+00
288	0.000e+00
289	5.545e+03
290	0.000e+00
291	5.531e+03
292	0.000e+00
293	5.393e+03
294	0.000e+00
295	5.866e+03
296	0.000e+00
297	0.000e+00
298	5.509e+03
299	5.369e+03
300	5.424e+03
301	5.416e+03
302	5.460e+03
303	5.498e+03
304	5.367e+03
305	5.452e+03
306	5.452e+03
307	5.468e+03
308	5.559e+03
309	5.391e+03
310	5.373e+03
311	0.000e+00
312	0.000e+00
313	0.000e+00
314	5.394e+03
315	0.000e+00
316	5.484e+03
317	5.600e+03
318	0.000e+00
319	0.000e+00
320	5.620e+03
321	0.000e+00
322	0.000e+00
323	0.000e+00
324	0.000e+00
325	0.000e+00
326	5.502e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	5.791e+03
328	5.732e+03
329	5.698e+03
330	5.907e+03
331	5.685e+03
332	0.000e+00
333	5.801e+03
334	5.983e+03
335	5.739e+03
336	5.671e+03
337	6.098e+03
338	5.828e+03
339	5.748e+03
340	5.959e+03
341	5.744e+03
342	0.000e+00
343	0.000e+00
344	5.819e+03
345	5.474e+03
346	5.632e+03
347	0.000e+00
348	0.000e+00
349	7.508e+03
350	7.763e+03
351	7.472e+03
352	7.197e+03
353	7.168e+03
354	0.000e+00
355	0.000e+00
356	0.000e+00
357	0.000e+00
358	0.000e+00
359	0.000e+00
360	0.000e+00
361	0.000e+00
362	0.000e+00
363	0.000e+00
364	0.000e+00
365	0.000e+00
366	0.000e+00
367	0.000e+00
368	0.000e+00
369	0.000e+00
370	0.000e+00
371	0.000e+00
372	0.000e+00
373	0.000e+00
374	0.000e+00
375	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	0.000e+00
377	0.000e+00
378	0.000e+00
379	0.000e+00
380	0.000e+00
381	0.000e+00
382	0.000e+00
383	0.000e+00
384	0.000e+00
385	0.000e+00
386	0.000e+00
387	0.000e+00
388	0.000e+00
389	0.000e+00
390	0.000e+00
391	0.000e+00
392	0.000e+00
393	0.000e+00
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	0.000e+00
397	0.000e+00
398	0.000e+00
399	0.000e+00
400	7.280e+03
401	0.000e+00
402	0.000e+00
403	0.000e+00
404	0.000e+00
405	0.000e+00
406	0.000e+00
407	0.000e+00
408	0.000e+00
409	0.000e+00
410	0.000e+00
411	0.000e+00
412	6.824e+03
413	0.000e+00
414	0.000e+00
415	0.000e+00
416	0.000e+00
417	0.000e+00
418	0.000e+00
419	0.000e+00
420	0.000e+00
421	0.000e+00
422	0.000e+00
423	0.000e+00
424	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	0.000e+00
426	0.000e+00
427	0.000e+00
428	0.000e+00
429	0.000e+00
430	0.000e+00
431	7.263e+03
432	0.000e+00
433	0.000e+00
434	0.000e+00
435	4.960e+03
436	4.649e+03
437	5.370e+03
438	5.012e+03
439	5.482e+03
440	5.337e+03
441	5.073e+03
442	5.147e+03
443	5.266e+03
444	4.909e+03
445	5.213e+03
446	5.183e+03
447	0.000e+00
448	5.272e+03
449	4.911e+03
450	5.111e+03
451	5.106e+03
452	5.244e+03
453	5.274e+03
454	5.198e+03
455	5.256e+03
456	5.381e+03
457	5.287e+03
458	0.000e+00
459	5.353e+03
460	5.457e+03
461	5.117e+03
462	5.439e+03
463	5.340e+03
464	5.368e+03
465	5.221e+03
466	5.271e+03
467	5.309e+03
468	5.360e+03
469	5.213e+03
470	5.376e+03
471	5.190e+03
472	5.051e+03
473	5.208e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	5.272e+03
475	5.144e+03
476	5.186e+03
477	5.300e+03
478	5.274e+03
479	5.322e+03
480	5.099e+03
481	5.219e+03
482	5.195e+03
483	5.531e+03
484	5.436e+03
485	5.556e+03
486	5.144e+03
487	5.630e+03
488	5.343e+03
489	5.439e+03
490	5.604e+03
491	5.398e+03
492	5.508e+03
493	5.378e+03
494	5.469e+03
495	0.000e+00
496	0.000e+00
497	5.464e+03
498	5.366e+03
499	5.155e+03
500	5.076e+03